

Gestão dos Laboratórios LASER & SIGEO

Plataforma Integrada de Governança de Horários, Equipamentos de Precisão e Suporte Técnico

Departamento de Engenharia de Agrimensura e Cartografia

- LASER: Sala 1B209
- SIGEO: Sala 1B307
- Sala dos Técnicos: Sala 1B308

O Cenário Atual: Gargalos no Uso dos Laboratórios

- Conflito de Horários & Aulas Sobrepostas: Grade estática afixada em murais físicos.
- Máquinas Inoperantes sem Registro: Equipamentos descalibrados ou travando sem abertura formal de chamado.
- Softwares Faltando nas Aulas: Disciplinas que necessitam de plugins (QGIS, Metashape) sem tempo hábil para instalação.

A Proposta: Plataforma Centralizada, Aberta e Inteligente

- Acesso Democrático: Consulta da grade em tempo real sem necessidade de login prévio.
- Validação Anti-Choque: Bloqueio automático de pedidos conflitantes com aulas da grade.
- Rastreamento Unificado: Códigos públicos REQ- (Horários), MAN- (Manutenções) e SFT- (Softwares).

Mapeamento Oficial das Instalações Integradas

- LASER (Sala 1B209): Scanners 3D Laser (Leica BLK360/FARO), GNSS RTK Trimble, Estações Totais e Drones LiDAR.
- SIGEO (Sala 1B307): 24 Workstations RTX 4070, Servidor Metashape e Plotter Colorida A0.
- TÉCNICOS (Sala 1B308): Ponto de plantão técnico, calibração de instrumentos, triagem de chamados e suporte presencial.

Grade Semestral Oficial & Leitor de Grade PDF

- 12 tempos de aula diários (07:10 às 18:30) com destaque cromático para cursos externos (Florestal e Agronomia).
- Mini calendário mensal para navegação rápida entre semanas.
- Leitor Inteligente de PDF para importação automatizada da grade enviada pela coordenação.

Módulo de Manutenção & Averiguação de Máquinas

- Abertura de Chamados (MAN-): Qualquer usuário reporta defeitos em computadores e sensores com níveis de gravidade (Baixa, Média, Alta, Crítica).
- Painel de Isolamento: Técnicos retiram equipamentos da grade com motivo e data.
- Conclusão & Parecer: Retorno ao status 'Disponível' com parecer técnico registrado.

Módulo de Softwares & Gestão de Licenças

- Demandas Antecipadas (SFT-): Pedido de novos programas, bibliotecas e plugins para aulas práticas.
- Chave / Serial Obrigatório: Campo obrigatório para softwares comerciais/institucionais garantindo legalidade.
- Deploy Rápido: Botão de cópia rápida para facilitar a ativação nas 24 bancadas do laboratório.

Segurança, Controle de Acesso (RBAC) & Auditoria

- Princípio do Menor Privilégio: Sistema inicia deslogado; alunos/visitantes solicitam e técnicos/coordenadores homologam.
- Trilha de Auditoria Imutável: Registro detalhado de aprovações, recusas e alterações de grade.
- Exportação CSV: Relatórios tabulares prontos para prestação de contas departamental.

Roteiro de Demonstração Prática ao Vivo

1. Consulta pública da grade de horários do SIGEO e LASER.
2. Envio de reserva de horário e chamado de manutenção com protocolos REQ- e MAN-.
3. Consulta do status pela barra de busca pública.
4. Login do corpo técnico e aprovação no painel restrito da Sala 1B308.

Resultados Obtidos & Conclusão

- ✓ Eliminação de conflitos de horários nos laboratórios.
- ✓ Formalização de chamados de manutenção e demandas de software.
- ✓ Governança e transparência total com auditoria exportável.
- ✓ Repositório GitHub: <https://github.com/Leonardo-781/Gest-o-dos-Laborat-rios-LASER-SIGEO>